



Actividad de proyecto de software
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

Daniel Palacios
Juan Castillo
Juan Herrera

CME

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
Ficha: 3494489

Instructor: Víctor Julio Rincón Peralta

Bogotá, 14 de mayo de 2026



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	PAG-3
2. ALCANCE	PAG-3
3. OBJETIVOS	PAG-3
4. REQUISITOS FUNCIONALES	PAG-4-5
5. REQUISITOS NO FUNCIONALES	PAG-6-7
6. STAKEHOLDERS	PAG-8
7. RESTRICCIONES	PAG-9
8. SUPUESTOS	PAG-8



- **Introducción**

Cultivix es una aplicativo que permite a los agricultores cuidar mejor sus cultivos, el aplicativo le dice al usuario en qué etapa está su planta, le recuerda cuándo regar o podar, y lo alerta cuando detecta que algo no está bien como una plaga o una enfermedad. Todo esto el aplicativo lo hace analizando la información que el mismo agricultor le brinda, no usa sensores ni ningún aparato físico en el campo.

- **Alcance**

El propósito del proyecto es permitir el registro de cultivos, el cálculo de la fase biológica, realizar reportes manuales de síntomas, el procesamiento de la información se va a realizar por medio de información científica y la generación de alertas preventivas clasificadas por color. El sistema no va incluir sensores físicos, todo se va a realizar con la información brindada por el agricultor.

- **Objetivos**

- Registrar y hacer seguimiento del ciclo de vida de cultivos sin hardware físico.
- Calcular automáticamente la fase biológica según los días desde la siembra.
- Procesar síntomas reportados manualmente y generar diagnósticos preventivos basados en conocimiento científico.
- Notificar al agricultor sobre tareas de mantenimiento rutinario en el momento oportuno.
- Garantizar accesibilidad desde cualquier dispositivo con navegador web, sin instalación adicional.



Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de Lote de Cultivo	El sistema debe dejar registrar un cultivo con nombre de planta, variedad y fecha de siembra. Los tres datos son obligatorios. Al guardarlo, aparece en el tablero con el contador de días activo. US-001	Alta
RF-02	Reporte de Síntomas Visuales	El agricultor puede elegir varios síntomas de una lista por ejemplo: hojas secas, manchas, insectos y el sistema guarda la fecha y hora exacta del reporte. Al guardar, se activa el motor de diagnóstico. US-002	Alta
RF-03	Alertas Preventivas por Color	El motor del sistema genera alertas en color verde rutina, amarillo advertencia o rojo riesgo de plaga o enfermedad, con una explicación de qué hacer. US-003	Alta
RF-04	Tablero de Fase Biológica	En el tablero principal se muestra en qué etapa está cada planta: germinación, crecimiento, floración o producción, con un indicador visual y el contador de días. US-004	Alta



RF-05	Alertas de Mantenimiento Rutinario	El sistema avisa automáticamente cuándo hay que regar, podar o abonar, según el tipo de planta y en qué etapa está. US-005	Alta
RF-06	Historial de Alertas y Reportes	Se puede ver todo lo que ha pasado con un cultivo: qué síntomas se reportaron y qué alertas se generaron, con filtro por fecha y tipo de alerta. US-006	Media
RF-07	Gestión de Usuarios y Roles	El administrador puede crear, editar y desactivar cuentas con roles distintos Agricultor, Supervisor, Administrador y controlar qué puede hacer cada uno. US-007	Media
RF-08	Login Seguro	Para entrar al sistema hay que poner usuario y contraseña. Si alguien lo intenta mal 3 veces, la cuenta se bloquea. También se puede recuperar la contraseña por correo. US-008	Media
RF-09	Responsividad Multiplataforma	Todas las pantallas del sistema se ven y funcionan bien tanto en el celular como en el computador, con tiempo de respuesta menor a 3 segundos. US-009	Alta
RF-10	Reportes Exportables	El supervisor puede ver un resumen del estado de todos los cultivos y las alertas emitidas, y descargarlo en PDF o Excel. US-010	Baja



No funcionales

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
RNF-03	Perceptible	Las alertas y el tablero deben tener colores claros y fáciles de entender (Verde/Amarillo/Rojo) para que el agricultor sepa de un vistazo qué tan grave es la situación.	Alta
RNF-04	Operable	Los formularios de registro y los menús de síntomas deben funcionar bien en celular y en computador, sin que sea complicado usarlos.	Alta
RNF-05	Comprensible	Las alertas y recomendaciones deben estar escritas en palabras simples, sin tecnicismos agronómicos ni informáticos, para que cualquier agricultor las entienda.	Alta
RNF-06	Responsividad	El sistema debe verse y funcionar igual de bien en celular, tablet o computador, adaptándose a cualquier tamaño de pantalla.	Alta
RNF-07	Rendimiento / Disponibilidad offline	La información científica está guardada dentro del sistema, por lo que no necesita internet para consultarla y responde en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-08	Escalabilidad	Se pueden agregar nuevas plantas y enfermedades al sistema en cualquier momento sin dañar lo que ya funciona.	Media
RNF-09	Mantenibilidad	Cuando salga nueva información científica agrícola, se puede meter al sistema fácilmente sin tener que rehacerlo desde cero.	Media



RNF-1 0	Fiabilidad	Los cálculos de la etapa de la planta y las alertas deben ser siempre correctos para no darle información equivocada al agricultor.	Alta
RNF-1 1	Seguridad	Cada usuario solo puede entrar con su cuenta y ver lo que le corresponde según su cargo. La cuenta se bloquea si alguien intenta entrar mal varias veces.	Media
RNF-1 2	Restricción de Hardware	El sistema no usa sensores ni aparatos físicos. Todo lo escribe el agricultor a mano en la pantalla; no hay nada conectado al cultivo.	Alta
RNF-1 3	Compatibilidad	El sistema se puede abrir sin instalar nada extra en Chrome, Firefox y Safari.	Baja
RNF-1 4	Tecnología de Persistencia	El sistema usa una base de datos para guardar toda la información: cultivos, reportes, alertas y el conocimiento científico.	Alta



STAKEHOLDERS

ID	Stakeholder	Tipo	Prioridad	Rol en el Sistema
SHI1	Agricultor / Aprendiz	Interno	Alta	Es quien usa el sistema a diario: registra cultivos, reporta síntomas y aplica las recomendaciones.
SHI2	Supervisor	Interno	Alta	Revisa los reportes y toma decisiones sobre los cultivos con base en lo que muestra el sistema.
SHI3	Administrador TI	Interno	Alta	Crea y controla las cuentas de usuario de la plataforma según el cargo de cada persona.
SHI4	Equipo de Desarrollo	Interno	Alta	Son los que construyen y mantienen el sistema Cultivix y su motor de diagnóstico.
SHI5	Analista QA	Interno	Media	Prueba el sistema para asegurarse de que todo funciona bien antes de entregarlo al agricultor.
SHI6	Administrador de BD	Interno	Media	Mantiene actualizada la base de conocimiento científico que usa el sistema para dar recomendaciones.
SHE1	Fuentes Científicas Indexadas	Externo	Alta	Manuales y guías agrícolas que le dan al sistema la información para identificar plagas y enfermedades.
SHE2	Proveedores de Insumos Agrícolas	Externo	Media	Venden semillas y productos que el agricultor puede necesitar después de recibir una alerta.
SHE3	Comunidad / Huertos Urbanos Vecinos	Externo	Baja	Se benefician de forma indirecta de las buenas prácticas que promueve el sistema.
SHE4	Institución Educativa / Agrícola	Externo	Media	Usa Cultivix como ejemplo de proyecto real en la formación de aprendices de agronomía y sistemas.
SHE5	Proveedor de Hosting / Infraestructura Web	Externo	Alta	Empresa que mantiene en línea el sistema web de Cultivix y donde se guardan los datos.



Restricciones

- Cultivix solo funciona como página web; no hay app para descargar en el celular ni versión de escritorio instalable.
- El aplicativo no tiene hardware físico, sensores IoT (RNF-12). Todo el ingreso de datos es manual.
- La información científica está guardada dentro del sistema (RNF-07); no consulta internet en tiempo real para funcionar.
- El sistema no incluye mapas del terreno, georreferenciación ni módulos de venta o distribución de cosechas.
- En la primera versión, solo están disponibles las plantas que se cargaron al inicio del proyecto.

Supuestos

- El agricultor tiene un celular o computador con acceso a internet para abrir el sistema.
- El agricultor puede reconocer y elegir los síntomas que ve en su planta desde la lista que ofrece el sistema.
- La información científica con la que arranca Cultivix cubre las plantas y enfermedades más comunes en huertos urbanos.
- El equipo va a actualizar la base de conocimiento del sistema al menos una vez cada seis meses.
- El servidor donde está alojado el sistema va a funcionar al menos el 95% del tiempo



CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ID	Criterio de aceptación	Verificación
RF-01	Al registrar nombre de planta, variedad y fecha de siembra, el sistema debe crear el lote y mostrarlo en el tablero con contador de días activo.	Prueba funcional
RF-02	Al seleccionar uno o varios síntomas visuales y guardar el reporte, el sistema debe registrar fecha y hora exacta y activar el motor de diagnóstico.	Prueba funcional
RF-03	Al procesar la información del cultivo, el sistema debe generar una alerta verde, amarilla o roja con explicación clara de la recomendación.	Prueba funcional e inspección
RF-04	Al ingresar al tablero principal, cada cultivo debe mostrar su fase biológica, indicador visual y contador de días desde la siembra.	Prueba funcional
RF-05	Cuando corresponda una tarea de mantenimiento, el sistema debe notificar riego, poda o abono según tipo de planta y etapa del cultivo.	Prueba funcional



ID	Criterio de aceptación	Verificación
RF-06	Al consultar el historial de un cultivo, el sistema debe mostrar síntomas reportados y alertas generadas, permitiendo filtrar por fecha y tipo de alerta.	Prueba funcional
RF-07	El administrador debe poder crear, editar y desactivar usuarios, asignando permisos según rol: Agricultor, Supervisor o Administrador.	Prueba funcional e inspección
RF-08	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, bloquear la cuenta después de tres intentos fallidos y permitir recuperación por correo.	Prueba de seguridad
RF-09	Todas las pantallas deben visualizarse y funcionar correctamente en celular y computador, con tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	Prueba de compatibilidad y rendimiento
RF-10	El supervisor debe poder visualizar el resumen de cultivos y alertas, y exportarlo correctamente en PDF o Excel.	Prueba funcional



MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Objetivo	Requisito	Caso de uso	Prueba asociada
Registrar y hacer seguimiento del ciclo de vida de cultivos.	RF-01	US-001	Crear lote de cultivo y validar contador activo.
Procesar síntomas reportados manualmente.	RF-02	US-002	Registrar síntomas y activar motor de diagnóstico.
Generar diagnósticos preventivos.	RF-03	US-003	Validar alerta por color y explicación generada.
Calcular automáticamente la fase biológica.	RF-04	US-004	Comprobar etapa mostrada según fecha de siembra.
Notificar tareas de mantenimiento rutinario.	RF-05	US-005	Validar aviso de riego, poda o abono.
Consultar seguimiento histórico del cultivo.	RF-06	US-006	Filtrar historial por fecha y tipo de alerta.
Administrar usuarios y permisos.	RF-07	US-007	Validar creación, edición, desactivación y roles.
Controlar acceso seguro al sistema.	RF-08	US-008	Validar login, bloqueo y recuperación de contraseña.
Garantizar accesibilidad desde navegador web.	RF-09	US-009	Probar responsividad y tiempo de respuesta.
Exportar reportes para supervisión.	RF-10	US-010	Generar archivo PDF o Excel descargable.